C 程序设计综合实践题目

一、饭卡管理系统

1． 问题提出

饭堂用饭卡卖饭，不仅提高卖饭速度，还通过计算机管理，提高了管理效率和管理质量。

2． 功能要求

重复显示如图 1 所示的主菜单，在主菜单中选择任意一项，均实现相应功能。

```
……................................................
.          请输入选项编号(0~7):                .
……................................................
.          1——建立饭卡文件                     .
.          2——买饭                             .
.          3——续钱                             .
.          4——添加新饭卡                       .
.          5——注销旧饭卡                       .
.          6——设置与解除挂失                   .
.          7——创新功能                         .
.          0——退出系统                         .
……................................................
```

图 1 饭卡管理主菜单

在主菜单中选择 1，建立名为 card.dat 的文件，并在其中添加若干人的饭卡号、姓名、金额、挂失信息，要求饭卡号是唯一的。

在主菜单中选择 2，要求用户输入饭卡号、饭费，然后系统自动从该人的饭卡中减去饭钱，并分别显示买饭前后的金额，如果原来饭卡中的余额不足 5 元，则不能买饭，而且显示“余额不够，请续钱！”，如果挂失信息为真，则显示“本卡已冻结！”。

在主菜单中选择 3，要求用户输入饭卡号、续钱额，续钱完成后分别显示续钱前后的金额。

在主菜单中选择 4，添加新饭卡，这时要求新饭卡号和已有的饭卡号不能重号。

在主菜单中选择 5，注销旧饭卡。

在主菜单中选择 6，要求用户输入饭卡号和挂失信息，然后更新该饭卡的挂失信息。

在主菜单中选择 7，此项功能学生自由发挥，根据本组爱好增加与本题目相关的新功能。

在主菜单中选择 0，显示结束信息（如“感谢使用本软件！已正常退出，按任意键结束！”），按任意键后，退出本系统。

3. 知识点及参考资料

知识点：链表、文件、循环、结构体、函数、数组等。

参考资料：C 语言程序设计（第二版）（教材）。

4. 题目等级

一级

二、交规考试系统

1． 问题提出

为了随时用相同标准检查考生交规达标情况，并减轻教官出题和判卷的负担，用计算机进行出题和判卷。假设已用记事本建立了文件 file1.dat，该文件中存放了若干选择题（四选

一）及相关记录，每个记录包括题号、题目、A、B、C、D 选择内容、正确答案。

2． 功能要求

考试系统分管理人员子系统和考生考试子系统，菜单如图 2（a）所示。

在主菜单中选择 1：确认管理者身份，当密码正确时，进入如图 2（b）所示的管理人员子系统，并进行管理员的工作。在其中选择 1，报名参加考试。从键盘输入考生身份证号、姓名、年龄、性别，系统根据年龄确定该考生能否报名成功，如果年龄在 18~70 岁之间，则显示“报名成功！”，并将该考生信息存入文件 file2.dat 中。选择 2，显示所有考生信息。选择 3，打印考试合格通知单，当成绩大于等于 90 分时，才可以打印。选择 0，退出系统。本子菜单循环显示。

在主菜单中选择 2：确认考生身份，当考生身份证号在 file2.dat 文件中存在时，进入如图 2（c）所示的考生子系统，并开始考试。在其中选择 1，系统随机产生题号并从题库中将题目调出，显示在屏幕上。考生开始答题，题数为 20 题（假设每题 5 分）。选择 2，显示做题结果。显示该考生所做的题号、题目、考生答案和 A,B,C,D 选项内容。选择 3，修改答案。修改用户选择的题目答案。选择 0，询问“确实要交卷？”，若选择“Y”，则将该考生信息和成绩存放在文件 file3.dat 中，并显示本人分数后退出系统。选择“N”，等待继续答题。

在主菜单中选择 3：此项功能学生自由发挥，根据本组爱好增加与本题目相关的新功能。

在主菜单中选择 0：显示结束信息（如“感谢使用本软件！已正常退出，按任意键结束。”），按任意键后，退出本系统。

```
……                    ……
.请输入选项编号(0 ~3)：.    . 请输入选项编号(0 ~3)：    .    .请输入选项编号(0 ~3)：   .
……                    ……
. 1——管理人员子系统 .     . 1——报名考试          .     . 1——开始答题          .
. 2——考生考试子系统 .     . 2——显示全部考生信息 .     . 2——显示答题情况     .
. 3——创新功能       .     . 3——打印考试合格通知 .     . 3——修改答案         .
. 4——退出系统       .     . 0——退出系统         .     . 0——交卷             .
……                    ……
```

图 2 (a) 考试系统主菜单(b) 管理人员子系统(c) 考生考试子系统

3. 知识点及参考资料

知识点：文件、循环、结构体、函数、数组等。

参考资料：C 语言程序设计（第二版）（教材）。

4. 题目等级

二级

三、商店商品管理系统

1． 问题提出

人工管理商店每天的进货、售货、统计销售额、计算毛利率、查看商品剩余量等业务是非常繁琐的事，计算机管理可以大大提高管理的效率和质量。

2． 功能要求

循环显示如下图 3（a）所示的主菜单。

主菜单中选择 1：创建商品档案。每一个商品信息包括编号、品名、进价、售价、进货量、销售量、销售额、剩余数、毛利。

主菜单中选择 2：进入如图 3（b）所示的子菜单，并编辑商品信息。例如，向商品档案添加新商品，删除原有商品，处理原有商品的新进货量、新销售量、报废量。在子菜单选择 4，返回主菜单；选择 0，退出整个系统。

主菜单中选择 3：统计销售情况。在此项中统计每种商品的销售额、剩余数、毛利（毛利＝销售额－进价*销售量）。

主菜单中选择 4：进入如图 3（c）所示的子菜单，并查询商品信息。如根据品名、剩余数（小于 5 或大于 20）进行查询。在子菜单选择 3，返回主菜单；选择 0，退出整个系统。

主菜单中选择 5：进入如图 3（d）所示的子菜单，并显示商品信息。显示方式有 3 种，即按原来商品顺序显示、按销售额从高到低的顺序显示、按毛利从高到低的顺序显示，由于商品较多，所以要求分屏显示。在子菜单选择 4，返回主菜单；选择 0，退出整个系统。

主菜单中选择 6：从项功能自由发挥，根据本组爱好增加与本题目相关的新功能。

主菜单中选择 0：显示结束消息（如“感谢使用本软件！已正常退出，按任意键结束。”），按任意键后，退出本系统。

```
……                    ……
.请输入选项编号(0 ~6)：.        .请输入选项编号(0 ~4)：.
……
. 1——创建商品档案     .        . 1——添加新商品          .
. 2——编辑商品信息     .        . 2——删除原有商品        .
. 3——统计销售情况     .        . 3——修改原有商品信息    .
. 4——查询商品信息     .        . 4——返回                .
. 5——显示商品信息     .        . 0——退出系统            .
. 6——创新功能         .        ……
. 0——退出系统         .
……
```

图 3　(a) 某商场商品管理主菜单　　(b) 编辑商品信息子菜单

```
……                    ……
. 请输入选项编号(0 ~3)：.        . 请输入选项编号(0 ~4)：.
……                    ……
. 1——按品名查询        .        . 1——按原来顺序显示      .
. 2——按剩余数查询      .        . 2——按销售额高低显示    .
. 3——返回              .        . 3——按毛利高低显示      .
. 4——退出系统          .        . 4——返回                .
……                    . 0——退出系统            .
                                  ……
```

(c) 查询商品信息子菜单　　(d) 显示商品信息子菜单

3. 知识点及参考资料

知识点：文件、循环、结构体、函数、数组等。

参考资料：C 语言程序设计（第二版）（教材）。

4. 题目等级

二级

四、电子生词库系统

1. 问题提出

根据需要，建立属于自己的生词库，使用起来方便。生词选自本人常需要的单词中，对于英语单词，给出中文含义，对于中文单词给出英文含义。

2. 功能要求

循环显示如图 4（a）所示的主菜单。

在主菜单中选择 1：创建生词库。用文件建立一个单词库，中英文单词均有，对于英语单词，给出中文解释，对于中文单词给出英文解释。

在主菜单中选择 2：进入如图 4（b）所示的子菜单，并显示词库。显示所有单词和单词数、所有中文单词和单词数、所有英文单词和单词数，显示英文单词时按字母从小到大的顺序排列。在子菜单选择 4，返回主菜单；选择 0，退出整个系统。

在主菜单中选择 3：首先确认密码，然后进入如图 4（c）所示的子菜单，并编辑词库，如添加新词、删除旧词、修改旧词。在子菜单选择 4，返回主菜单；选择 0，退出整个系统。

在主菜单中选择 4：查找生词。显示所要查找的单词和其含义。

在主菜单中选择 5：此项功能学生自由发挥，根据本组爱好增加与本题目相关的新功能。

在主菜单中选择 0：显示结束信息（如“感谢使用本软件！已正常退出，按任意键结束。”），按任意键后，退出本系统。

```
……                    ……
.请输入选项编号(0 ~5)：.    . 请输入选项编号(0 ~4)：    .    .请输入选项编号(0 ~4)：   .
……                    ……
. 1——创建生词库      .    . 1——显示所有单词      .    . 1——添加新词      .
. 2——显示词库        .    . 2——显示中文单词      .    . 2——删除旧词      .
. 3——编辑词库        .    . 3——显示中文单词      .    . 3——修改旧词      .
. 4——查找生词        .    . 4——返回              .    . 4——返回          .
. 5——创新功能        .    . 0——退出系统          .    . 0——退出系统      .
. 0——退出系统        .
……                    ……
```

图 4　(a) 电子生词库主菜单　(b)　显示词库子菜单(c)　编辑词库子菜单

3.　知识点及参考资料

知识点：文件、循环、结构体、函数、数组等。

参考资料：C 语言程序设计（第二版）（教材）。

4.　题目等级

二级

五、音像图书租借管理系统

1.　问题提出

在音像图书租借管理业务中，借与还、新进与报废音像图书是较典型的工作，为了轻松又准确地管理，要求开发本管理系统。

2.　功能要求

循环显示如图 5 所示的主菜单。

在主菜单中选择 1：创建音像图书库。此库中共有图书、VCD、录像带 3 类，而每个音像图书的信息均包括编号（用 B_**、V_**和 R_**分别表示图书、VCD 和录像带的编号）、名称、原价、原数量及剩余数量。

在主菜单中选择 2：租借音像图书。在文件 borrow.dat 中添加租借者的有关信息，信息包括：编号、租借日期、押金、租借天数和租金，其中编号和租借日期需要从键盘输入，而租借天数和租金在归还时由系统自动计算。输入前 2 项信息后系统立即显示应交的押金额。每个音像图书的押金额由它们的原价决定，是原价的 3 倍。请注意，租借时音像图书库的剩余数量相应减少，而且当剩余数量为 0 时应显示“此音像图书已全部借出！”，如果没有找到需要借的音像图书，则应显示“无此音像图书！”的信息。

在主菜单中选择 3：归还音像图书。输入编号和归还日期，则显示该音像图书名，并根据租借日期和归还日期，计算租借天数，再借助编号按图书一天 1 元、VCD 一天 2 元、录像带一天 3 元的标准计算应交的租金，最后显示押金、租金、应退的余额。如果租借天数过多，导致租金大于押金，则不再收取差额。请注意，归还时音像图书库的剩余数量也相应增加，而且在 borrow.dat 文件中，删除该租借者的信息。

在主菜单中选择 4：购进音像图书。对于原有的音像图书，只增加其原数量，而对于新增加的音像图书，则需要在音像图书库中添加新的记录。

在主菜单中选择 5：报废音像图书。对于丢失、过期的音像图书进行报废处理，但当原数量和剩余数量不相等时，即已借出的音像图书不能报废。

在主菜单中选择 6：此项功能学生自由发挥，根据本组爱好增加与本题目相关的新功能。

在主菜单中选择 0：显示结束信息（如“感谢使用本软件！已正常退出，按任意键结束。”），按任意键后，退出本系统。

```
……................
.请输入选项编号(0 ~6)：.
……................
. 1——创建音像图书库   .
. 2——租借音像图书     .
. 3——归还音像图书     .
. 4——购进音像图书     .
. 5——报废音像图书库   .
. 6——创新功能         .
. 0——退出系统         .
……................
```

图 5 音像图书租借管理主菜单

3. 知识点及参考资料

知识点：文件、循环、结构体、函数、数组等。

参考资料：C 语言程序设计（第二版）（教材）。

4. 题目等级

二级

六、机房收费管理系统

1. 问题提出

为了便于管理，需要对机房的上机收费进行计算机管理，所需要的功能为：建立学生的上机档案、对于毕业的学生能够删除其档案、根据上机和下机时间计算出本次所需费用、能够续钱。

2. 功能要求

循环显示如图 6 所示的主菜单。

在主菜单中选择 1：建立名为 duli16.3.dat 的文件，并在其中添加若干学生的上机档案，信息包括学号、姓名、金额，要求学号是唯一的。

在主菜单中选择 2：要求用户输入学号，然后系统显示该学生档案，并自动开始计时（计时方法采用下述方法），如果原来余额不足 6 元，则不能上机，而且显示“余额不够，请续钱！”。

计时方法：分别用系统提供的库函数 time 记录开始和结束的时间，比如 start=time(NULL) 和 end=time(NULL)，其中 start 和 end 是系统已声明的名为 time_t 的结构体类型，在程序中使用变量 start 和 end 前必须用“time_t start, end;”定义。difftime(end, start)函数返回以秒为单

位的两个时间差，其返回类型是 double 型。可用 dif=(int)difftime(end, start)使得整形变量 dif 得到时间差，再用 dif/3600、dif%3600/60、dif%60 分别计算时、分、秒。使用 time_t 类型或调用 time 和 difftime 函数时需要加命令行“#include <time.h>”，调用 time 函数时还需要加命令行“#include <stdio.h>”。

在主菜单中选择 3：停止对该学生计时，同时根据用户输入的学号，计算该学生上机时间，并按 1 小时 2 元收费（30 分钟以内按半小时处理，60 分钟以内按 1 小时处理），然后显示上机前后的金额。

在主菜单中选择 4：添加新档案，这时要求新学号和已有的学号不能重号。

在主菜单中选择 5：注销旧档案。

在主菜单中选择 6：要求用户输入学号和续钱额，续钱完成后分别显示续钱前后的金额。

在主菜单中选择 7：此项功能学生自由发挥，根据本组爱好增加与本题目相关的新功能。

在主菜单中选择 0：显示结束信息（如“感谢使用本软件！已正常退出，按任意键结束。”），按任意键后，退出本功能。

```
……................................
.请输入选项编号(0 ~7)：.
……................................
. 1——建立上机档案     .
. 2——开始上机         .
. 3——离开机房         .
. 4——添加新档案       .
. 5——注销旧档案       .
. 6——续钱             .
. 7——创新功能         .
. 0——退出系统         .
……................................
```

图 6 机房收费管理主菜单

3. 知识点及参考资料

知识点：文件、循环、结构体、函数、数组等。

参考资料：C 语言程序设计（第二版）（教材）。

4. 题目等级

一级

七、学籍管理系统

1. 问题提出

为了分析教学效果并进行相应的学籍处理，各学校每到期末都对综合成绩进行分类统计、上报成绩汇总结果等，这给每位老师和学籍管理人员带来很大工作量。使用学籍管理系统可以减少工作者的工作负担。

2. 功能要求

循环显示如图 7（a）所示的主菜单。

```
……................................   ……................................................................
.请输入选项编号(0 ~4)：.   . 请输入选项编号(0 ~4)：   .   .请输入选项编号(0 ~4)：   .
……................................   ……................................................................
. 1——录入成绩        .   . 1——按学号排序        .   . 1——生成并打印补考通知单 .
. 2——统计成绩        .   . 2——计算平均分并排序 .   . 2——生成并打印退学通知单 .
```

. 3——处理学籍 . . 3——统计分数段 . . 3——生成并打印新名册 .
. 4——创新功能 . . 4——返回 . . 4——返回 .
. 0——退出系统 . . 0——退出系统 . . 0——退出系统 .
…… ……

图 7 (a) 学籍管理主菜单(b) 成绩统计子菜单(c) 学籍处理子菜单

在主菜单中选择 1：录入成绩。假设某班的原始成绩形式如下：

学号	姓名	高数	英语	物理	编程	马哲
0909339105	Huangying	89	92	85	88	82
0909339102	Zhangchen	72	68	83	90	78
0909339108	Linan	91	84	90	79	81

……

其中，原始数据的排列是无序的。系统应能够保留原始成绩单。

在主菜单中选择 2：进入如图 7（b）所示的子菜单，并统计成绩。在此可以计算平均分、统计各分数段、按学号排序、按平均分排序。在子菜单选择 1 时，将该班学生的成绩按学号升序排序后的顺序存入 std.dat 文件中，以方便打印。在子菜单选择 2 时，求出每位学生的平均分，并按平均分从高到低的顺序进行排序后，写入文件 sort.dat 中。在子菜单选择 3 时，统计出各门课、各分数段学生的人数，并如表 1 所示的形式输出。在子菜单选择 4 时，返回主菜单；选择 0，退出整个系统。

在主菜单选择 3：进入如图 7（c）所示的子菜单，并处理学籍。为不及格的学生打印重考通知单时，应在通知单上写明重考的课程、时间和地点（由键盘输入）。为了参加多门课重考的学生完成补考，应避免时间重复。为 3 门以上不及格的学生打印退学通知单。通知单上应写明学生的学号、姓名、退学原因（几门课不及格，成绩多少）。删除已退学的学生信息，将该班中升入高年级的学生信息写入文件 next.dat 中。在子菜单选择 4，返回主菜单；选择 0，退出整个系统。

在主菜单中选择 4：此项功能学生自由发挥，根据本组爱好增加与本题目相关的新功能。

在主菜单中选择 0：显示结束信息（如“感谢使用本软件！已正常退出，按任意键结束。”），按任意键后，退出本功能。

表 1 各门课、各分数段学生的人数

	90 以上	80~89 分	70~79 分	60~69 分	60 分以下
高数	90 以上	80~89 分	80~89 分	80~89 分	80~89 分
英语	90 以上	80~89 分	80~89 分	80~89 分	80~89 分
物理	90 以上	80~89 分	80~89 分	80~89 分	80~89 分
编程	90 以上	80~89 分	80~89 分	80~89 分	80~89 分
马哲	90 以上	80~89 分	80~89 分	80~89 分	80~89 分

3. 知识点及参考资料

知识点：文件、循环、结构体、函数、数组等。

参考资料：C 语言程序设计（第二版）（教材）。

4. 题目等级

二级

八、五子棋游戏

1. 问题提出

编写一个智能五子棋程序，使其可以进行人机交互，并进行人机对弈。

2. 功能要求

棋盘为 19x19 格子，以字符界面输出。（若实现图形界面，可适当加分）。

游戏可让玩家选择先手或后手。

可假定用 x 表示机器下的子，o 表示玩家下的子。（也可用实心小圆圈和空心小圆圈表示）

每走一步，屏幕均刷新显示形如图 8（a）或图 8（b）或图 8（c）所示的棋盘状态。

```
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
b  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
c  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
f  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
h  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
i  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
j  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
k  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
m  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
o  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
p  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
q  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
```

图 8（a）棋盘初始状态

```
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
b  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
c  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
f  .  .  .  .  .  .  .  xox .  .  .  .  .  .  .  .  .
g  .  .  .  .  .  .  .  oo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
h  .  .  .  .  .  .  .  ox  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
i  .  .  .  .  .  .  .  .  .  x  .  .  .  .  .  .  .  .
j  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
k  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
m  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
o  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
p  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
q  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
```

图 8（b）游戏进行中的状态

```
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
b  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
c  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
f  .  .  .  .  .  .  .  xoxo .  .  .  .  .  .  .  .  .
g  .  .  .  .  .  xooox .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
h  .  .  .  .  .  .  .  oxo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
i  .  .  .  .  .  .  .  xox .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
j  .  .  .  .  .  .  xo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
k  .  .  .  .  .  x  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
m  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
o  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
p  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
q  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
```

图 8（c）某一方获胜的状态

五子棋游戏应具备一定的智能，如：

(1) 判断当前棋局的胜负：当任何一方下子之后，立刻判断是否有任何一方获胜。如发现有一方已赢，则显示胜方，并结束游戏

(2) 判断当前棋盘是否还能下子。如不能下子，则判为和局

(3) 可通过“搜索”“概率计算”“定式识别”等多种方法，提高游戏的防御能力和进攻能力

(4) 机器“思考”时间不应过长，限制在 10 秒内比较合适

3. 知识点及参考资料

知识点：文件、循环、数组、函数、递归等。

参考资料：C 语言程序设计（第二版）（教材），自学的五子棋知识。

4. 题目等级

三级

九、简单通讯录

1. 问题提出

编写一个简单的通讯录管理程序。

2. 功能要求

实现通讯录的显示、增、删、改、查功能。

通讯录要保存在文件中，每次启动程序都从文件中读取当前的所有记录，每次退出程序时都更新通讯录。

通讯录中至少含有以下字段：姓名、电话号码、地址（嵌套结构）、邮政编码、email。

3. 知识点及参考资料

知识点：文件、循环、数组、嵌套结构体、链表（选用）、函数等。

参考资料：C 语言程序设计（第二版）（教材）。

4. 题目等级

一级

十、俄罗斯方块游戏

1. 问题提出

设计一款俄罗斯方块 PC 游戏。

2. 功能要求

俄罗斯方块游戏主要实现的几种功能如图 9 所示。

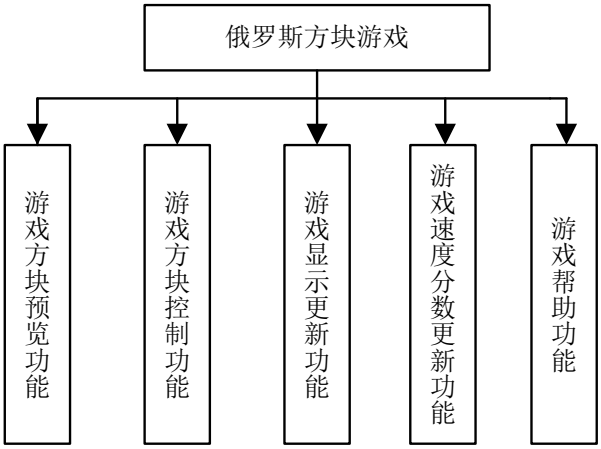

图 9 俄罗斯方块游戏的功能描述

（1）游戏方块预览功能。

在游戏过程中，当在游戏底板中出现一个游戏方块时，必须在游戏预览区出现下一个游

戏方块，这样有利于游戏玩家控制游戏的策略。由于在此游戏中存在 19 种不同的游戏方块，所以在游戏方块预览区域中需要显示随机生成的游戏方块。

（2）游戏方块控制功能。

通过各种条件的判断，实现对游戏方块的左移、右移、快速下移、自由下落、旋转功能，以及行满消除行的功能。

（3）游戏显示更新功能。

当游戏方块左右移动、下落、旋转时，要清除先前的游戏方块，用新坐标重绘游戏方块。当消除满行时，要重绘游戏底板的当前状态。

（4）游戏速度分数更新功能。

在游戏玩家进行游戏过程中，需要按照一定的游戏规则给游戏玩家计算游戏分数。例如，消除一行加 10 分。当游戏分数达到一定数量之后，需要给游戏者进行等级的上升，每上升一个等级．游戏方块的下落速度将加快，游戏的难度增加。

（5）游戏帮助功能。

玩家进入游戏后，将有对本游戏如何操作的友情提示。

游戏方块预览示例、游戏初始界面及游戏进行时的界面如图 10 至 12 所示。

图 10 游戏方块预览示例

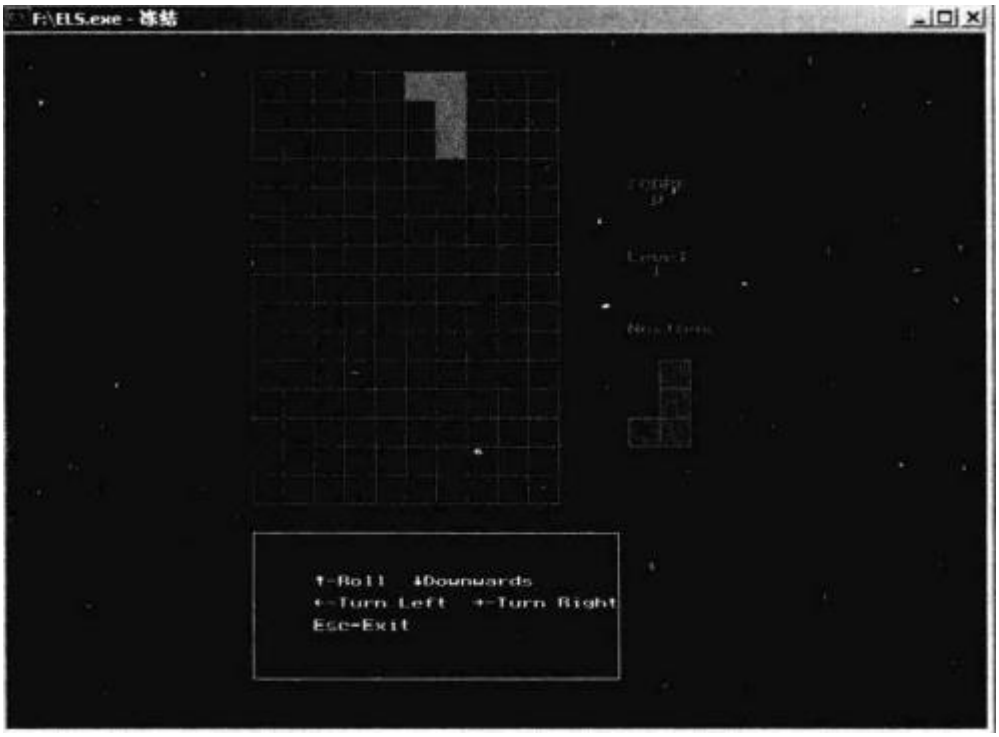

图 11 游戏初始界面

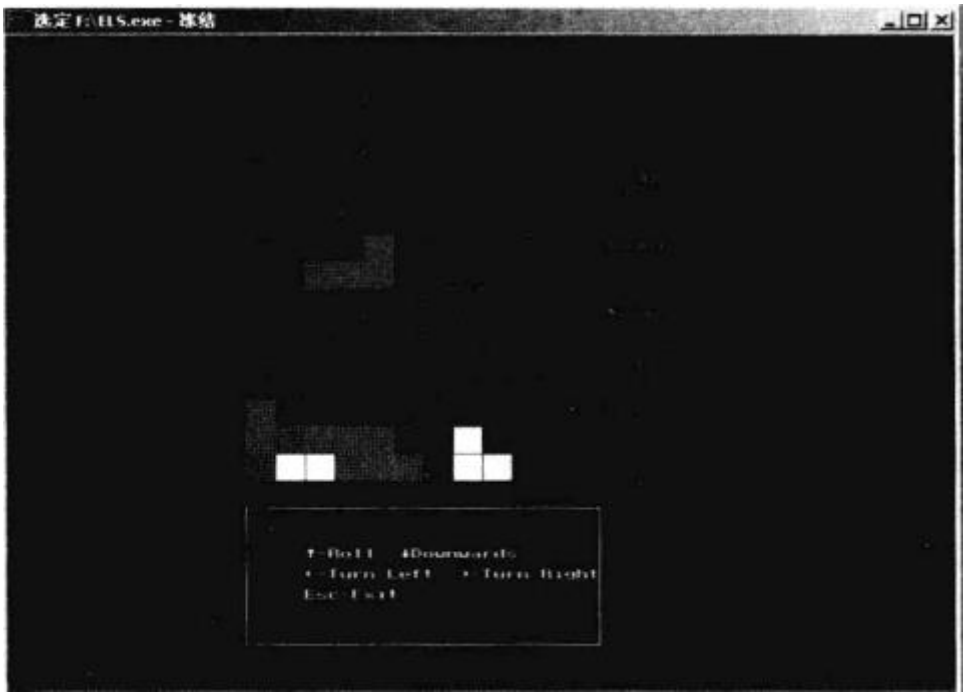

图 12 游戏进行时的界面

3. 知识点及参考资料

知识点 1：结构体、数组、函数、循环等。

知识点 2：C 语言图形模式下的编程，如时钟中断、绘图等。

参考资料：

知识点 1 请参考《C 语言程序设计（第二版）（教材）》。

知识点 2 请参考《C 语言课程设计案例精编（第二版）》（吴启武等，2011，清华大学出版社）（该书请从“学校网站—图书馆—超星数字图书馆”下载）。

题目等级

三级

十一、城市天气信息档案管理系统

1. 问题提出

能录入多个城市每天的天气资料作为天气档案，用户输入日期即可查询历年的天气情况。

2. 功能要求

重复显示如图 13 所示的主菜单（含 1 幅图像），在主菜单中选择任意一项，均实现相应功能。

……

城市天气信息档案管理系统

（此处显示一幅与天气有关的图像）

请输入选项编号(0~7):

……

. 1——选择城市名称.

. 2——录入当日天气资料.

. 3——查询历年天气资料.

. 4——输出某年高温天气情况.

. 5——输出某年低温天气情况.

. 6——某年每月最高温度平均值柱形图.
. 7——某年每月最低温度平均值柱形图.
. 8——设置城市名称.
. 0——退出系统.

……

图 13 天气信息档案管理主菜单

在主菜单中选择 8，建立名为 city.dat 的文件，并输入保存城市编号、名称等，城市编号要求唯一；同时建立名为 weather.dat 的文件，用于存放城市编号，日期，最高温度，最低温度，平均温度，晴阴雨雾雪等。

在主菜单中选择 1，输出所有城市编号和城市名称，选择后存放城市编号在全局变量中，以便后续操作。

在主菜单中选择 2，可录入当天的天气资料，包括当天的日期，最高温度，最低温度，平均温度，晴阴雨雾雪等。

在主菜单中选择 3，进入子菜单，子菜单有 2 选择项。选项 1——查询历年某日天气情况，可根据用户输入的日期，可查询历年该日的天气情况，供用户参考；选项 2——查询历年某月天气情况，可对历年某月天气情况按平均气温从高到低排序并输出。

在主菜单中选择 4，按平均气温从高到低输出一年中平均气温大于或等于 38 摄氏度的每日天气情况。

在主菜单中选择 5，按平均气温从低到高输出一年中平均气温小于或等于 5 摄氏度的每日天气惰况。

在主菜单中选择 6，按月求出每月最高温度的平均值，并绘制柱形图比较一年内月最高温度的平均值。

在主菜单中选择 7，按月求出每月最低温度的平均值，并绘制柱形图比较一年内月最低温度的平均值。

在主菜单中选择 0，显示结束信息（如“感谢使用本软件！已正常退出，按任意键结束！”），按任意键后，退出本系统。

3. 知识点及参考资料

知识点 1：结构体、文件、循环、函数、数组、排序算法等；

知识点 2：图形处理、汉字处理、菜单设计。

参考资料：知识点 1 请参考《C 语言程序设计（第二版）（教材）》；2. 知识点 2 请参考《C 语言程序设计实践训练教程》（朱承学等，2004，中国水利水电出版社）（该书请从“学校网站—图书馆—超星数字图书馆”下载）。

4. 题目等级

三级

十二、职工信息管理系统

1. 问题提出

编写一个职工信息管理系统，主要用来管理和查询职工基本信息。职工信息包括职工号（职工号不重复）、姓名、性别、年龄、学历、工资、住址、电话等（可自己设计包含的数据项）。

2. 功能要求

要求系统具备以下功能：

①系统以图 14（a）的文本菜单方式工作（可以循环显示）；

.....

职工信息管理系统

.....

. 1——职工信息录 .

. 2——职工信息浏览 .

. 3——职工信息查询 .

. 4——职工信息修改.

. 5——职工信息删除.

. 6——创新功能 .

. 0——退出系统 .

.....

请输入选项编号(0~6)：

图 14（a）职工信息管理系统主菜单

②职工信息以文件方式保存；

③数据处理要求用链表实现；

④实现职工信息录入功能；

⑤实现职工信息浏览功能；

⑥实现职工信息查询、修改和删除功能；

查询方式：

i 按职工学历查询

ii 按职工号查询

⑦可以实现的创新功能。

系统主要功能模块如图 14（b）所示。

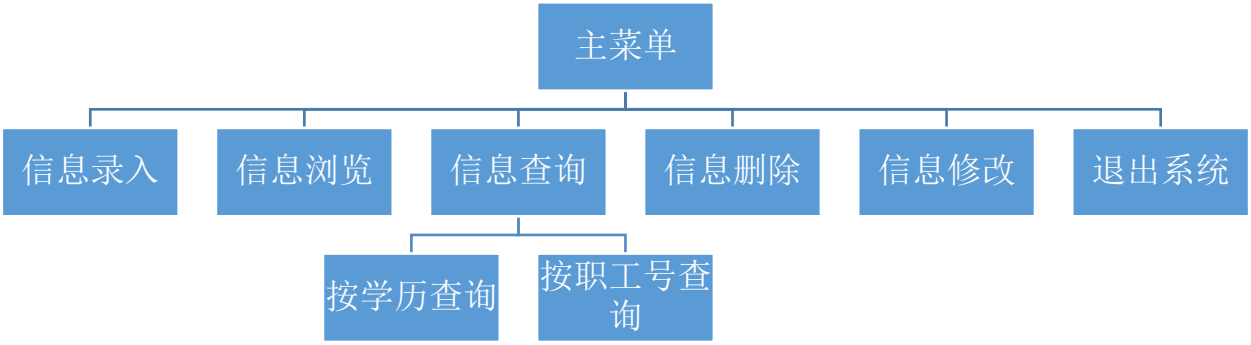

图 14（b）职工信息管理系统功能模块图

3. 知识点及参考资料

知识点：循环、数组、函数、结构体、链表、文件等。

参考资料：C 语言程序设计（第二版）（教材）。

4. 题目等级

一级

十三、安卓手机通信录管理系统

1. 问题提出

设计出模拟安卓手机一样的通信录管理系统，实现对手机通信录的各种管理。

2. 功能要求

（1）新增功能

能录入新数据记录，每个记录包括：姓名、电话分类（可选项有：A 手机电话，B 住宅电话，C 单位电话等分类）、电话号码等信息。如

李四，A：13589664454，B：07582121212，C：07582323232 张三，A：13245678912，B：07582222222，C： ……

学生也可以参考安卓手机通讯录，设定通讯录中包含的具体数据项；

当通信录中的记录超过一定数量时，能显示存储空间已满，不能再录入新数据；录入的新数据能按递增的顺序自动进行条目编号。

（2）查找功能

选择此功能时，能选择按姓名或按电话号码进行查找，查找成功时，显示出记录的各项数据信息。

（3）拨号功能

能显示出通信录中所有人的姓名，当选中某个姓名时，屏幕上模拟打字机的效果依次显示出此人的电话号码中的各个数字，并伴随相应的拨号声音。

（4）修改功能

选中某个人的姓名时，可对此人的相应数据进行修改。

（5）删除功能

选中某个人的姓名时，可对此人的相应数据进行删除，并自动调整后续条目的编号。

（6）其它要求

①只能使用 C 语言进行系统设计，源程序要有适当的注释，使程序容易阅读；

②至少采用文本菜单界面（如果能采用图形菜单界面更好）；

③手机通信录能以文件方式保存，建议使用结构和链表等数据结构；

④可模拟当前流行的安卓手机系统，自动增加新功能模块，对通讯录进行各方面管理（视情况可另外加分）。

3. 知识点及参考资料

知识点：循环、数组、函数、结构体、链表、文件等。

参考资料：C 语言程序设计（第二版）（教材）。

4. 题目等级

二级

十四、民航飞机订票系统

1. 问题提出

假定某民航机场共有 N 个航班，每个航班有一航班号、确定的航线（终点站）、确定的飞行时间（日期、星期）和确定的成员定额。为方便管理，要求设计本民航机场飞机订票系统，使该系统能够实现对航班信息的录入、浏览、排序、查询以及订票、退票的功能。

2. 功能要求

用户信息：系统分管理员、售票点用户，管理员可以增加和删除售票点用户，管理员可以增加航班信息，删除航班信息，修改航班信息，查询航班信息，其中航班信息可以建立新数据文件也可以从已有数据读取文件。售票点用户只能查询航班信息。

售票点用户：航班信息浏览，按日期、星期查询，通过目的地查询，通过航班号查询，按航班价格排序查询等，查看并统计本售票点订单。

票务管理：订票业务，退票业务。

其他：历史记录，退出系统，帮助文档。

系统功能模块、子功能模块及功能说明如表 2 和表 3 所示。

表 2 系统功能模块及功能描述

功能模块	功能描述
主函数	功能选项，调用其它功能
航班信息	存储，修改，删除票务信息，管理员登录
售票点用户管理	售票点用户增加删除，管理员登录
查询功能	使用预定义方式查询航班及票务
票务功能	售票及退票功能，管理员限查询
历史记录	记录历史信息供统计及备忘查询
帮助	系统的使用说明
退出	退出系统

表 3 系统子功能模块及功能描述

子功能模块	功能描述
增加	录入最新航班信息
修改	临时航班，取消航班
售票	售票功能
退票	取消航班要办理退票

系统主界面如图 15 所示，管理员及售票点用户界面如图 16（a）和图 16（b）所示。

```
.................................................
.【当前用户】请输入选项编号(0 ~4)：.
.................................................
.     1——用户登录      .
.     2——航班查询      .
.     3——票务信息      .
.     4——系统帮助      .
.     0——退出系统      .
.................................................
```

图 15 民航飞机订票系统主菜单

用户选择 1，可以选择管理员登录或者售票点用户登录，管理员登录后界面如图所示：

```
.................................................
.【管理员】请输入选项编号(0 ~5)：.
.................................................
.    1——航班信息        .
.    2——售票点增加删除.
.    3——航班查询        .
.    4——票务信息        .
.    5——系统帮助        .
.    0——退出系统        .
.................................................
```

图 16（a）管理员用户子菜单

.....

.【售票点 1】请输入选项编号(0 ~5)：.

……

. 1——航班信息 .

. 2——航班查询 .

. 3——票务信息 .

. 4——系统帮助 .

. 0——退出系统 .

……

图 16（b）售票点用户子菜单

创新点（选做）：在一台机器上运行程序，售票点只有一个的情况相对简单，考虑多个售票点的情况，多个售票点同时运行，访问数据时需要进行数据的同步与互斥，需要参考相应书籍及网络资料。

3. 知识点及参考资料

知识点：文件、循环、结构体、函数、数组等。

参考资料：C 语言程序设计（第二版）（教材）。

4. 题目等级

二级

十五、用经典蚁群算法求解旅行商问题

1. 问题提出

旅行商问题（Traveling Salesman Problem，TSP）又译为旅行推销员问题、货郎担问题，简称为 TSP 问题，是最基本的路线问题，该问题是在寻求单一旅行者由起点出发，通过所有给定的需求点之后，最后再回到原点的最小路径成本。本课题要求利用经典蚁群算法求解旅行商问题。

此课题有助于学生了解群体智能（SI）计算，激发其学习计算机科学的兴趣，为其进一步深造打下一定基础并提前开启一道门径，在此基础上可以进一步研究粒子群算法、遗传算法、蛙跳算法、人工鱼算法、野草算法、蜂群算法等。

2. 功能要求

重复显示如图 17 所示的主菜单，在主菜单中选择任意一项，均实现相应功能。

……

. 请输入选项编号(0~3): .

……

.1——建立城市信息文件 .

.2——设定相关参数 .

.3——寻优计算 .

.0——退出系统 .

……

图 17 用经典蚁群算法求解旅行商问题主菜单

在主菜单中选择 1，建立一个城市信息文件，用于存放城市的坐标等数据。

在主菜单中选择 2，可以设定蚁群算法相关的一些参数，如蚁群中蚂蚁的个数，信息素挥发系数等。

在主菜单中选择 3，即可进行 TSP 问题寻优计算，要求追加本次设定的参数及最终计算结果到一个文本文件中。

在主菜单中选择 0，显示结束信息（如“感谢使用本软件！已正常退出，按任意键结束！”），按任意键后，退出本系统。

说明：可以根据实际情况适当增减主菜单中的菜单项，如增加一些创新功能项等。

3. 知识点及参考资料

知识点：链表、文件、循环、结构体、函数、数组等。

参考资料：蚁群算法原理及其应用（段海滨，2005，科学出版社）

4. 题目等级

三级

选题说明：

选题分为一、二、三级，其中一级题目要求 1 名同学单独完成，二级题目最多可由 2 名同学共同协作完成，三级题目最多可由 3 名同学共同协作完成。